Nom de la revue / Conférence

Titre principal de l'article

Sous-titre ou précision si nécessaire

Prénom Nom[1] **Prénom Nom[2]**

[1]Laboratoire / Institution, Ville, Pays

[2]Laboratoire / Institution, Ville, Pays

auteur@institution.fr

Soumis le : 25 avril 2026 | Accepté le : JJ/MM/AAAA

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1. Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2. Analyse du code initial

Le code originale se structure comme suit:

1. Une phase d'initialisation.
2. Envoie des cellules fantômes.
3. Calcul de la vitesse des particules fluides et de la densité de ce dernier en tous points.
4. Actualisation de la position du fluide.
5. Envoie des cellules fantômes.
6. ...

Par conséquent, nous pouvons extraire 2 grands axes d'optimisation: S'assurer que l'envoie de message est optimal ainsi que celui du calcul.

2.1. Communication entre processus MPI

Dans cette section, nous allons travailler sur plusieurs axes. Le premier sera sur la communication en elle même. En effet, nous allons chercher à privilégier les communications non bloquantes quand c'est possible, s'assurer que le maillage et la répartition des tâches sont optimales en les comparant avec l'état de l'art pour ce genre de problème, comparer s'il est plus judicieux de faire des communications collectives ou de processus à processus, limiter les synchronisations entre processus pour des calculs plus fluides.

2.2. Accès mémoires et optimisations de caches

Les calculs étant juste pour cette première version du simulateur, notre objectif dans cette section va être de se concentrer sur la manière dont les calculs sont fait. Ainsi, nous chercherons à optimiser la localité mémoire (spatiale et temporelle), à s'assurer que l'allocation mémoire et la déclaration de variables soient pertinentes et à vérifier d'éventuels effets NUMA.

3. Optimisations apportées

Nous utiliserons plusieurs outils de profiling pour déceler les points chauds du programme:

- *Instruments.app*: Flame Graph, nombres d'instructions et de cycles CPU, IPC (Instructions per cycles) moyens

Tout graphique et résultats d'outils de profiling seront mis en annexes.

3.1. Première approche

Afin de commencer à chercher les premières optimisations, nous avons tracer un Flame graph du programme (cf Annexe A). Nous pouvons ainsi se rendre compte que les communications MPI pour un maillage en halo sont le point chaud majeur, et ralentissent significativement le programme. C'est donc la première chose dont nous allons nous concentrer.

3.2. Communication entre processus MPI

La première de ces optimisations est le faite de retirer le 2e envoie de mailles fantômes vers la gauche, puisqu'il n'est pas nécessaire de le faire 2x.

Nous constatons que les performances sont réduites à cause de 3 fonctions MPI: *MPI_Barrier*, *MPI_Send* et *MPI_Recv* dans la fonction *lbm_comm_halo_exchange* (cf Annexe B). Nous allons donc repenser comment les mailles fantômes sont envoyées.
Les *MPI_Barrier* sont un problème majeur dans cette fonction. En effet, il est inutile de mettre des MPI_Barrier ici, puisque le buffer envoyé est différents pour chacune des fonctions d'envoi et les communications étant bloquante, la synchronisation est déjà incluse.
Comme dit précédemment, les buffers envoyés par communication sont différents (cf. Figure 1).

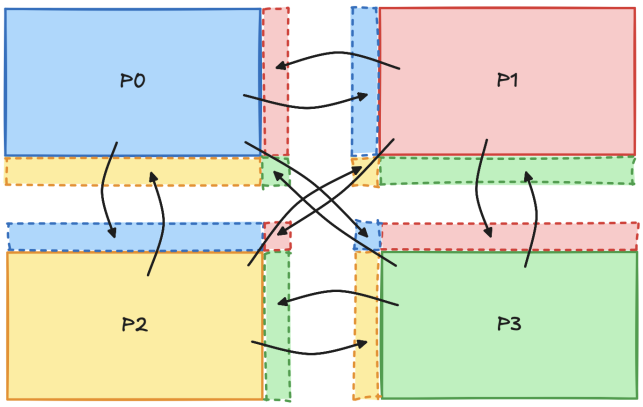


FIGURE 1 – Halo exchange communication scheme for 4 MPI processes

Ainsi, nous pouvons utiliser des communication non-bloquantes sur chacune des fonctions d'envoi de mailles à l'aide de *MPI_Isend* et *MPI_Irecv*, avec un *MPI_Waitall* à la place de la série de *MPI_Barrier*, pour s'assurer que le programme calcul sur une zone qui n'a pas encore été complètement reçue. Ceci sera notre première optimisation.

Nous avons également remarqué d'autres *MPI_Barrier* au sein même de la boucle de calcul entre chaque étape, forçant les processus MPI à se synchroniser après le calcul des collisions, de l'échange de mailles fantômes et du calcul de la propagation. Or, cela est sans justification car les processus ont besoin d'être synchronisés uniquement lors de l'envoie de message, pour éviter d'entamer le calcul sur des buffers qui ne sont pas encore pleinement envoyés. Nous pouvons ainsi supprimer l'entièreté des *MPI_Barrier*.

3.3. Optimisation mémoire

Maintenant que

4. Expériences

4.1. Protocole expérimental

Notre approche pour vérifier les optimisations que nous ferons est la suivante: pour chaque optimisation, nous mesurerons la variation de fréquence de mise à jour des cellules (en MLUPS) et vérifierons que les résultats restent vrais en les comparant avec une référence.

4.1.1. Mesure du nombre d'opérations par secondes

Le programme intègre déjà une mesure en MLUPS (Million Lattice Updates Per Second), déterminée comme suit:

$$Mlups = \frac{total_cells \cdot ITERATIONS}{elapsed_time}$$

avec

- $total_cells$: le nombre totale de cellules dans le maillage
- $ITERATIONS$: le nombre total de mise à jour faites par le programme
- $elapsed_time$: le runtime de la boucle de calcul

Nous mesurerons cette quantité 3 fois, puis nous analyserons la différence avec la précédente:

$$Mlups_{final} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\left|Mlups^{precedent} - Mlups_i^{mesure}\right|}{3}$$

Les incertitudes seront déterminées par la déviations standard de nos valeurs mesurées.

4.1.2. Vérification des résultats

Afin de s'assurer que la cohérence de notre modèle suite aux optimisations apportées, nous quantifierons ceci en analysant l'écart entre les données de référence (cf. Table 1) et celles mesurées.

Pour ce faire, nous utiliserons le script *Python* fourni qui consiste à sommer toutes les valeurs de densité ρ et la norme du vecteur vitesse $U(\mathbf{x}, t)$ de toutes les cellules pour chaque frame calculée du jeu de donnée de référence ainsi que celui mesurer, avant de comparer les résultats. La solution étant déterministe, les résultats devront être identiques.

Table 1 – Configuration de référence

Paramètres	**Valeurs**
Taille de la conduite	$800x160$
Position de l'obstacle	$\{100, 80\}$
Rayon de l'obstacle	0.16
Nombre de Reynolds de l'écoulement Re	96
Vitesse maximal du fluide $U(x = 0, y, t)$	0.16

Ainsi, nous lancerons les commandes suivantes:

```
uv venv
uv run lbm-viz --check\
 ref_results.raw results.raw
```

Les mesures seront fait avec les flags d'optimisations *-O3* et *-march=native*. Le compilateur utiliser sera indiqué pour série de mesures.

4.2. Résultats

Voici un tableau récapitulatif des optimisations et leurs impacts sur le Mlups (cf Table 2), la valeur Mlups mesurée pour la version initale est $Mlups = 125 \pm 3$:

Table 2 – Optimisation de la communication dans l'halo

Optimisation	**Mlups**	δ_{Mlups}
Comm. non-bloquantes	1575	± 20
Sup. *MPI_Barrier* main	2363	± 20
Sup. *MPI_Barrier* main	2363	± 20

Table 3 – Optimisation de la mémoire

Optimisation	**Mlups**	δ_{Mlups}

5. Résultats

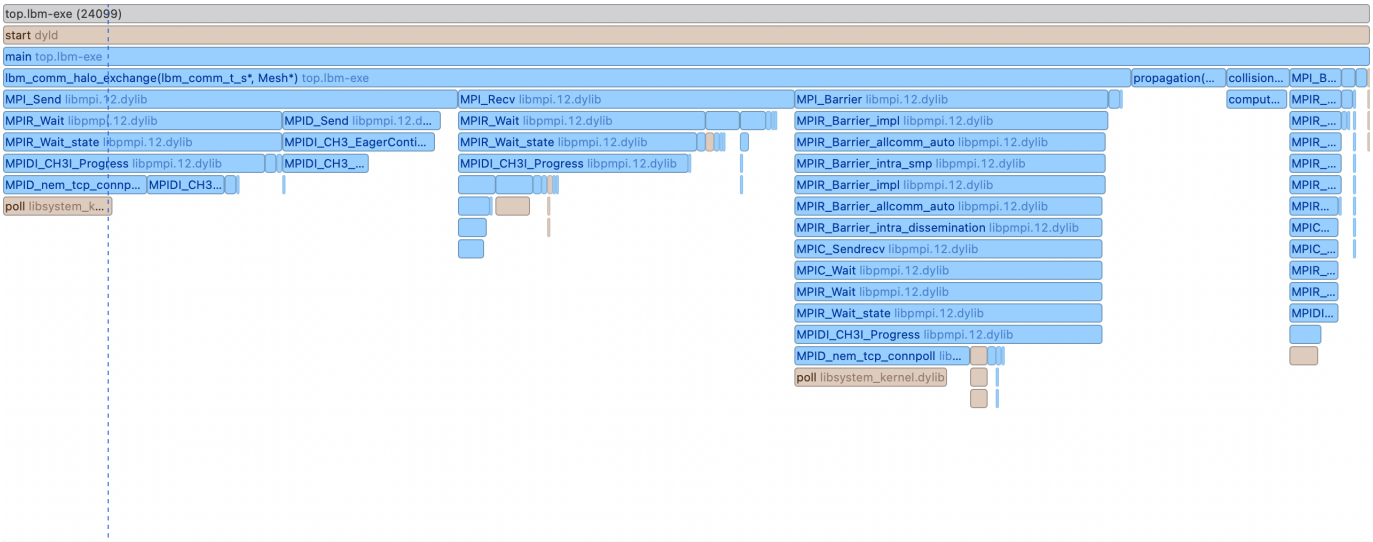
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

6. Conclusion

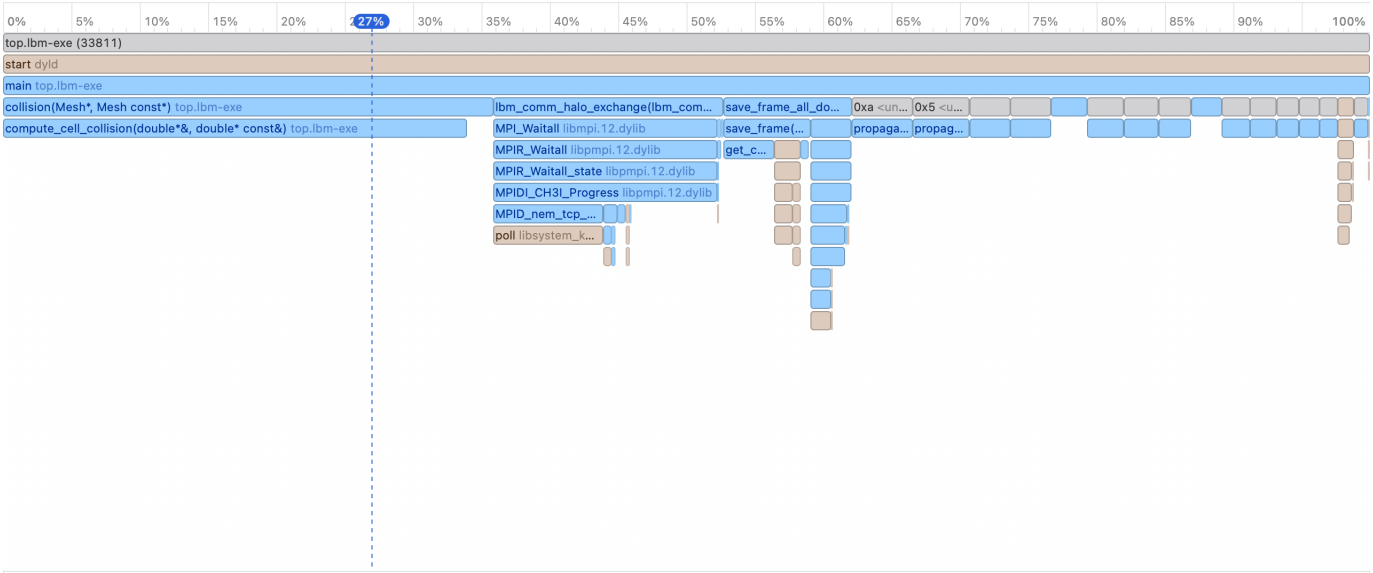
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Annexes

A. Flame Graph initial: Instruments.app



B. Fonction *lbm_comm_halo_exchange* initiale

```
void lbm_comm_halo_exchange(lbm_comm_t* mesh, Mesh* mesh_to_process) {
  int rank;
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

  lbm_comm_sync_ghosts_horizontal(mesh, mesh_to_process, COMM_SEND, mesh->right_id, mesh->width - 2);
  lbm_comm_sync_ghosts_horizontal(mesh, mesh_to_process, COMM_RECV, mesh->left_id, 0);
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

  lbm_comm_sync_ghosts_horizontal(mesh, mesh_to_process, COMM_SEND, mesh->left_id, 1);
  lbm_comm_sync_ghosts_horizontal(mesh, mesh_to_process, COMM_RECV, mesh->right_id, mesh->width - 1);
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

  lbm_comm_sync_ghosts_vertical(mesh_to_process, COMM_SEND, mesh->bottom_id, mesh->height - 2);
  lbm_comm_sync_ghosts_vertical(mesh_to_process, COMM_RECV, mesh->top_id, 0);
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

  lbm_comm_sync_ghosts_vertical(mesh_to_process, COMM_SEND, mesh->top_id, 1);
  lbm_comm_sync_ghosts_vertical(mesh_to_process, COMM_RECV, mesh->bottom_id, mesh->height - 1);
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

  lbm_comm_sync_ghosts_diagonal(mesh_to_process, COMM_SEND, mesh->corner_id[CORNER_TOP_LEFT], 1, 1);
  lbm_comm_sync_ghosts_diagonal(mesh_to_process, COMM_RECV, mesh->corner_id[CORNER_BOTTOM_RIGHT], mesh->width - 1,
mesh->height - 1);
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

  lbm_comm_sync_ghosts_diagonal(mesh_to_process, COMM_SEND, mesh->corner_id[CORNER_BOTTOM_LEFT], 1, mesh->height - 2);
  lbm_comm_sync_ghosts_diagonal(mesh_to_process, COMM_RECV, mesh->corner_id[CORNER_TOP_RIGHT], mesh->width - 1, 0);
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

  lbm_comm_sync_ghosts_diagonal(mesh_to_process, COMM_SEND, mesh->corner_id[CORNER_TOP_RIGHT], mesh->width - 2, 1);
  lbm_comm_sync_ghosts_diagonal(mesh_to_process, COMM_RECV, mesh->corner_id[CORNER_BOTTOM_LEFT], 0, mesh->height - 1);
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

  lbm_comm_sync_ghosts_diagonal(mesh_to_process, COMM_SEND, mesh->corner_id[CORNER_BOTTOM_LEFT], 1, mesh->height - 2);
  lbm_comm_sync_ghosts_diagonal(mesh_to_process, COMM_RECV, mesh->corner_id[CORNER_TOP_RIGHT], mesh->width - 1, 0);
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

  lbm_comm_sync_ghosts_diagonal(mesh_to_process, COMM_SEND, mesh->corner_id[CORNER_BOTTOM_RIGHT], mesh->width - 2, mesh->height - 2);
  lbm_comm_sync_ghosts_diagonal(mesh_to_process, COMM_RECV, mesh->corner_id[CORNER_TOP_LEFT], 0, 0);
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

  lbm_comm_sync_ghosts_horizontal(mesh, mesh_to_process, COMM_SEND, mesh->left_id, 1);
  lbm_comm_sync_ghosts_horizontal(mesh, mesh_to_process, COMM_RECV, mesh->right_id, mesh->width - 1);

  MPI_Syncall(MPI_COMM_WORLD);
}
```

C. Flame Graph après optimisation MPI: Instruments.app